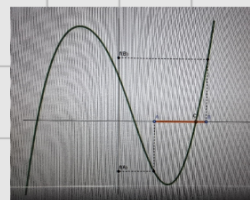


TEOREMA DEGLI ZERI



SI A $f(x)$ CONTINUA IN $I[a, b]$ $f(a) \cdot f(b) < 0$ ALLORA $\exists x_0 \in I(a, b): f(x_0) = 0$
SE f È ANCHE STRETTAMENTE MONOTONA, LO ZERO È UNICO

TEOREMA DELL'ESISTENZA DEI VALORI INTERMEDI

(CONSEGUENZA DEL TEOREMA DEGLI ZERI)

UNA FUNZIONE $f(x)$ CONTINUA IN $I[a, b]$ ASSUME TUTTI I VALORI COMPRESI
TRA $f(a)$ ED $f(b)$

ESERCIZIO n°1

$$y = \frac{1}{x-1} - 2x \quad I\left[0; \frac{1}{2}\right] \quad \text{C.E. } 0 \neq 0 \quad x-1 \neq 0 \quad x \neq 1$$

LA FUNZIONE È CONTINUA NELL'INTERVALLO

$$y(0) = \frac{1}{0-1} - 2 \cdot 0 \Rightarrow \frac{1}{-1} - 0 = -1$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{2}-1} - 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{-\frac{1}{2}} - 1 = -2 - 1 = -3$$

LA FUNZIONE NON ASSUME VALORI DI SEGNO OPPOSTO
NON VALE IL TEOREMA DEGLI ZERI

ESERCIZIO n°2

$$y = x^4 + 5x + 1 \quad I[-1; 0] \quad \text{C.E. } \forall x \in \mathbb{R}$$

LA FUNZIONE È CONTINUA NELL'INTERVALLO

$$y(-1) = (-1)^4 + 5(-1) + 1 \Rightarrow 1 - 5 + 1 = -3$$

$$y(0) = 0^4 + 5 \cdot 0 + 1 \Rightarrow 0 + 0 + 1 = 1$$

(

LA FUNZIONE ASSUME VALORI DI SEGNO OPPOSTO
VALE IL TEOREMA DEGLI ZERI

ESERCIZIO n° 3

$$y = -1 + x + \sin x \quad I \left[0; \frac{\pi}{2} \right] \quad \text{c.e. } \forall x \in \mathbb{R}$$

LA FUNZIONE È CONTINUA NELL'INTERVALLO

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 + x + \sin x \Rightarrow -1 + \frac{\pi}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$y(0) = -1 + x + \sin x \Rightarrow -1 + 0 + \sin(0) = -1$$

(

LA FUNZIONE ASSUME VALORI DI SEGNO OPPOSTO
VALE IL TEOREMA DEGLI ZERI